

# 单琪涵

[shan6@engineering.upenn.edu](mailto:shan6@engineering.upenn.edu)

+86 15857900687

[egg0523.github.io](https://github.com/egg0523)



意向岗位：人形机器人运动控制 / VLN 语义导航 / 具身智能算法工程师（2027 届）

## 教育背景

宾夕法尼亚大学

2025.05-2027.05（预计毕业）

机械工程与应用力学硕士 | 机电一体化与机器人系统方向

浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳-香槟校区联合学院（ZJUI）

2021.09-2025.06

机械工程学士，辅修电气工程 | GPA 3.87/4.00

## 实习经历

智元机器人 | 运动控制算法实习生

深圳 2026.06-至今

中央研发部-运动智能组 / X2 人形机器人分层导航：语义规划 / 局部执行 / 感知运动

语义规划层 | 面向人形机器人的双系统视觉语言导航

- 自建视觉语言导航数据管线：在 60 个 Matterport3D 场景采集 4,229 条轨迹，投影至第一视角并按深度剔除遮挡点，切分出 251,916 条训练样本。
- 以 LoRA 微调 7B 视觉语言模型输出视野内最远可达路点的像素坐标，目标不可见时自行调整视角；冻结模型后以可学习隐式 query 抽取隐状态，作为 flow-matching 网络生成 32 点轨迹的条件，2 Hz / 30 Hz 异步推理不阻塞控制。
- VLN-CE RxR val-unseen 成功率 59.3 / SPL 51.6；目标点投影为本体系路点后驱动下游规划器，在 X2 真机上打通语言指令到运动的链路。

局部执行层 | 人形机器人上的前向动力学感知导航

- 搭建学习式动力学模型驱动的局部规划器：预测指令速度与实际执行速度的残差并积分为未来 5 s 轨迹，独立输出头给出逐步失败概率；MPPI 采样规划仅以到点距离与预测风险打分，免除人工代价地图调参。
- 完成感知-规划-控制全链路真机部署，穿门、绕柱与走廊通行等平地场景跑通，10 m 范围内到点误差  $< 0.3$  m。
- 针对移动障碍构建 10 Hz 感知-重规划闭环，风险项在相邻采样轨迹间累加以抑制漏检：仿真中对 4 m 内 1 m/s 运动物体避障成功率 100%，真机受延迟影响降至 80%，其余 20% 为原地等待，全程零碰撞。

感知运动层 | 注意力驱动的人形机器人感知运动控制

- 训练注意力式地图编码策略：以地图全局特征与本体感知拼成 query 对局部特征加权，使策略关注落脚区域；建图输出高程与逐格不确定性双通道，遮挡表达为“未知”而非平地；并以 teacher-student 蒸馏迁移到仅依赖自建地图的部署策略。
- 打通梅花桩、上下楼梯、上下斜坡、离散高台等三维地形的连续跨越，到达目标点时保持指定朝向，未见地形通过率 teacher 90% / student 75%。
- 面向带臂人形本体设置终止条件与地形课程；定位并解决连续上楼梯时里程计-高程图错位导致的落脚点漂移与下楼梯步态失稳。

## 项目经历

无人机三维路径规划与真机飞行部署

2026.02-2026.05

宾夕法尼亚大学 / 导师：M. Ani Hsieh 教授

- 设计 SE(3) 位姿控制器与底层 PD 姿态环，结合 A\* 全局规划与分段五次多项式轨迹拟合生成平滑无碰撞轨迹；完成全栈真机集成，实现三维迷宫下的自主飞行与定点降落。

四足机器人搭载机械臂的 Loco-Manipulation

2024.09-2025.01

ZJU-UIUC Physical Intelligence Lab / 导师：谌骅教授

- 主导动态移动抓取的全身控制建模，在统一策略中处理机体姿态、足端接触、机械臂末端位姿与稳定性约束；在大规模并行仿真中训练 PPO 策略并完成迁移验证。

## 竞赛经历

ZJUI Meta RoboMaster 战队 | 机械设计组核心成员

2021.09-2025.06

- 获 2023 年全国 RoboMaster 机甲大师赛 3V3 对抗赛二等奖；优化供弹机构与摩擦轮结构，射击稳定性提升 20%。

## 技能特长

编程语言：Python、C、C++、MATLAB

学习与仿真：PyTorch、Isaac Lab、Habitat、MuJoCo；PPO、LoRA/PEFT、Teacher-Student 蒸馏、Flow Matching

算法与部署：MPPI 采样规划、前向动力学模型、高程建图与点云处理、Sim-to-Real 部署

开发工具：ROS2、Linux、Git、SolidWorks、KiCad | 英语：托福 103，多邻国 130